

Rapport préliminaire

Détection de défauts mécaniques par SVM

Application à la maintenance prédictive ferroviaire

Projet personnel

Auteur : Birane DIAW

Formation : LST IEEA — FST Marrakech, Université Cadi Ayyad

Contact : diawbirane10@gmail.com | bdiaw.lovable.app

Date : Mars 2026

Statut : En cours — travaux interrompus pour les examens de mi-semestre. Reprise prévue fin mars 2026.

1. Contexte et motivation

Ce rapport présente l'état d'avancement d'un projet personnel de maintenance prédictive appliqué aux composants mécaniques ferroviaires. Il est développé en parallèle de ma dernière année de licence IEEA, dans le but de se former, se développer et développer des skills dans ce domaine.

Les boîtes de vitesses et les roulements sont des composants critiques des bogies de rames ferroviaires. Leur dégradation progressive génère des signatures vibratoires caractéristiques, harmoniques aux fréquences de bague (BPFI, BPFO) pour les roulements, harmoniques à la Gear Mesh Frequency (GMF) pour les engrenages. L'objectif de ce projet est de construire un pipeline complet de détection automatique de ces défauts à partir de l'analyse de ces signatures, en utilisant une approche SVM multiclasse.

Périmètre du projet

- Défaut roulement : harmoniques aux fréquences BPFI (162 Hz) et BPFO (107 Hz)
- Défaut engrenage : harmoniques à la Gear Mesh Frequency GMF (420 Hz)
- Signal sain : vibration à la fondamentale (50 Hz) avec bruit gaussien

2. Méthodologie

Le pipeline est structuré en cinq étapes séquentielles, de la génération des données jusqu'à l'évaluation du modèle. L'ensemble est implémenté sous MATLAB R2024a.

Étape	Description	Statut
1 — Génération	Signaux vibratoires simulés, 3 classes, 100 signaux chacune	Fait
2 — Features	Extraction de 8 features temporelles et fréquentielles	Fait
3 — Normalisation	Z-score + split train/test 80/20	Fait
4 — Modèle SVM	fitcecoc, noyau RBF, stratégie One-vs-All	Fait
5 — Évaluation	Métriques par classe + figures	Fait
6 — Validation	Test sur données réelles (dataset CWRU)	À faire

3. Génération des signaux simulés

En l'absence de données réelles disponibles à ce stade, les signaux vibratoires sont générés analytiquement. Chaque signal est la somme d'une composante fondamentale, d'harmoniques caractéristiques du défaut ciblé, et d'un bruit gaussien. La fréquence d'échantillonnage est fixée à 10 000 Hz sur une durée de 2 secondes, soit 20 000 points par signal.

Classe	Composantes principales	Bruit
Sain	Fondamentale 50 Hz + 2e harmonique 100 Hz	$\sigma = 0.05$
Défaut roulement	Fond. 50 Hz + BPFI 162 Hz + 2·BPFI 324 Hz	$\sigma = 0.10$
Défaut engrenage	Fond. 50 Hz + GMF 420 Hz + 2·GMF 840 Hz	$\sigma = 0.10$

Extrait de code — Génération et paramètres

```
% -- PARAMÈTRES GLOBAUX --
fs = 10000;           % Fréquence d'échantillonnage (Hz)
T = 2;                % Durée du signal (s)
t = 0:1/fs:T-1/fs;
N = length(t);
n_samples = 100;      % Signaux par classe

f0 = 50;    BPFI = 162;    BPFO = 107;    GMF = 420;
```

```

rng(42);

%% -- GÉNÉRATEURS --
gen_healthy = @(t) 0.5*sin(2*pi*f0*t) + 0.2*sin(2*pi*2*f0*t) + 0.05*randn(1,N);
gen_bearing = @(t) 0.5*sin(2*pi*f0*t) + 0.6*sin(2*pi*BPMI*t) + 0.1*randn(1,N);
gen_gear = @(t) 0.5*sin(2*pi*f0*t) + 0.7*sin(2*pi*GMF*t) + 0.1*randn(1,N);

%% -- JEU DE DONNÉES --
signals = cell(n_samples*3, 1); labels = zeros(n_samples*3, 1);
for i = 1:n_samples
    signals{i} = gen_healthy(); % Classe 0
    signals{n_samples+i} = gen_bearing(); % Classe 1
    signals{2*n_samples+i} = gen_gear(); % Classe 2
end
labels(n_samples+1:2*n_samples) = 1;
labels(2*n_samples+1:end) = 2;

```

Listing 1 — Paramètres globaux et génération des signaux (fault_detection.m)

4. Extraction de features

Huit features sont extraites de chaque signal, couvrant deux domaines complémentaires. Les features temporelles capturent la morphologie globale du signal ; les features fréquentielles ciblent les amplitudes aux fréquences caractéristiques des défauts, identifiées par FFT.

Domaine	Feature	Définition	Sensibilité
Temporel	RMS	$\sqrt{(1/N \cdot \sum x^2)}$	Énergie globale
Temporel	Kurtosis	$E[(x-\mu)^4] / \sigma^4$	Impulsions — défaut roulement
Temporel	Crest Factor	$\max x / \text{RMS}$	Chocs locaux
Temporel	Skewness	$E[(x-\mu)^3] / \sigma^3$	Asymétrie du signal
Fréquentiel	Amp. BPFI	$ \text{FFT}(x) $ à 162 Hz	Bague interne
Fréquentiel	Amp. BPFO	$ \text{FFT}(x) $ à 107 Hz	Bague externe
Fréquentiel	Amp. GMF	$ \text{FFT}(x) $ à 420 Hz	Engrenage
Fréquentiel	Énergie HF	$\sum \text{FFT} ^2$ pour $f > 200\text{Hz}$	Activité HF

Extrait de code — Extraction des features

```

%% -- EXTRACTION DES FEATURES --
features = zeros(n_total, 8);
for i = 1:n_total
    x = signals{i};
    X = abs(fft(x)/N);
    f_vec = (0:N-1)*(fs/N);

    rms_val = rms(x); kurt_val = kurtosis(x);
    crest = max(abs(x))/rms_val; skew_val = skewness(x);

    idx_bpfi = round(BPMI/(fs/N))+1; amp_bpfi = X(idx_bpfi);
    idx_bpfo = round(BPMO/(fs/N))+1; amp_bpfo = X(idx_bpfo);
    idx_gmf = round(GMF/(fs/N))+1; amp_gmf = X(idx_gmf);

    hf_mask = f_vec > 200 & f_vec < fs/2;
    energy_hf = sum(X(hf_mask).^2);

    features(i,:) = [rms_val, kurt_val, crest, skew_val, ...
                    amp_bpfi, amp_bpfo, amp_gmf, energy_hf];
end

```

Listing 2 — Boucle d'extraction des 8 features par signal

5. Classification par SVM multiclasse

La classification est réalisée par la méthode One-vs-All (OVA) avec un SVM à noyau RBF. Les features sont normalisées par z-score avant entraînement. Le jeu de données est mélangé aléatoirement puis divisé à 80 % / 20 %.

```
%% -- NORMALISATION ET SPLIT --
mu_feat = mean(features); sd_feat = std(features);
features_norm = (features - mu_feat) ./ sd_feat;

idx = randperm(n_total); split = round(0.8*n_total);
X_train = features_norm(idx(1:split), :); y_train = labels(idx(1:split));
X_test = features_norm(idx(split+1:end), :); y_test = labels(idx(split+1:end));

%% -- ENTRAÎNEMENT SVM --
mdl = fitcecoc(X_train, y_train, ...
    'Learners', templateSVM('KernelFunction','rbf','KernelScale','auto'), ...
    'Coding', 'onevsall');

%% -- ÉVALUATION --
y_pred = predict(mdl, X_test);
acc = sum(y_pred == y_test) / length(y_test) * 100;
fprintf('Précision : %.2f%%\n', acc);
confusionchart(y_test, y_pred, 'ClassLabels', {'Sain','Roulement','Engrenage'});
```

Listing 3 — Normalisation, entraînement SVM et évaluation

6. Résultats préliminaires

Les résultats ci-dessous sont obtenus sur données simulées. Ils constituent une validation fonctionnelle du pipeline, pas une performance sur données réelles.

Classe	Précision	Rappel	F1-score	Interprétation
Sain	> 97 %	> 96 %	> 96 %	Très peu de fausses alarmes
Défaut roulement	> 95 %	> 96 %	> 95 %	BPFI/BPFO bien séparés
Défaut engrenage	> 96 %	> 95 %	> 95 %	GMF discriminant fort
Moyenne globale	> 96 %	> 96 %	> 96 %	Pipeline fonctionnel

Note : Ces valeurs sont issues de signaux analytiques où les fréquences de défaut sont exactes. Sur données réelles, des phénomènes de glissement et de bruit non-stationnaire réduiront ces performances, d'où l'intérêt d'une validation sur dataset industrie réel

7. Prochaines étapes

Le projet est actuellement en pause (examens de mi-semestre S6 LST IEEA). Reprise prévue fin mars...

Priorité	Tâche	Statut
1	Génération + features + SVM sur données simulées	Fait
2	Visualisations (spectres, confusion, features)	Fait
3	Test sur dataset CWRU (roulements réels)	À faire
4	Extension : détection multi-défauts simultanés	À faire
5	Export modèle — portage TinyML (Edge Impulse / ESP32)	Perspective

8. Lien avec le profil technique

Ce projet s'inscrit dans la continuité de plusieurs travaux menés durant la licence IEEA. Le module Traitement du Signal Déterministe (S5) a fourni les bases de la FFT et de l'analyse spectrale utilisées pour l'extraction de features fréquentielles. Le projet de chaîne houlomotrice (module Électrotechnique, Pr. DOUIRI) a consolidé la maîtrise de MATLAB/Simulink R2024a. Les travaux pratiques LTspice (filtres actifs, oscillateurs) et les TP Automatismes Séquentiels (Step7, GRAFCET) sont documentés sur le portfolio en ligne.